Actividad de la semana 13.

1. Sustantivos identificados (Subrayados)

De la lectura del documento de requisitos, se extraen los siguientes sustantivos comunes y propios del dominio:

- *Sistema*, *POS/KDS*, *Express*, *Restaurante*, *Punto de Venta*, *Pantallas Digitales*, *Cocina*, *Autor*, *Fecha*, *Actualización*, *Repositorio*, *Propósito*, *Documento*, *Requisitos*, *Funcionales*, *No funcionales*, *Guía*, *Desarrollo*, *Diseño*, *Prototipos*, *Pruebas*, *Validación*, *Alineación*, *Necesidades*, *Restaurante*, *Meseros*, *Cocineros*, *Cajeros*, *Software*, *Alcance*, *Transmisión*, *Comandas*, *Envío*, *Datos*, *Órdenes*, *Tableta*, *Mesero*, *Pantalla digital*, *Segundos*, *Despliegue*, *Especificaciones*, *Preparación*, *Número*, *Mesa*, *Platillos*, *Hora*, *Ingreso*, *Modificaciones*, *Cebolla*, *Término*, *Medio*, *Cálculo*, *Automático*, *Cuenta*, *Cómputo*, *Subtotal*, *Neto*, *Impuestos*, *IVA*, *Total*, *Cierre*, *Gestión*, *Estado*, *Pedido*, *Personal*, *Generación*, *Impresión*, *Comprobantes*, *Consumo*, *Impresora térmica*, *Caja*, *Ticket*, *Físico*, *Cliente*, *Procesamiento*, *Pagos*, *Cobros*, *Terminales*, *TPV*, *Tarjetas*, *Crédito*, *Débito*, *Aplicación*, *Control*, *Descuento*, *Inventarios*, *Insumos*, *Stock*, *Almacén*, *Gramos*, *Piezas*, *Ingredientes*, *Recepción*, *Reservaciones*, *Línea*, *Comensales*, *Portal web*, *Anticipación*, *Usuarios*, *Contexto*, *Libretas*, *Papel*, *Recuerdo*, *Notas*, *Margen*, *Calculadora*, *Interfaz*, *Chef*, *Encargado*, *Importes*, *Desglose*, *Conflictos*, *Menús*, *Campos*, *Peticiones*, *Texto*, *Párrafos*, *Errores*, *Presión*, *Prioridad*, *Origen*, *Fichas*, *Descripción*, *Criterio*, *Aceptación*, *Atributo*, *Calidad*, *Rendimiento*, *Usabilidad*, *Confiabilidad*, *Métrica*, *Latencia*, *Tráfico*, *Afluencia*, *Red local*, *Socket*, *WebSockets*, *Módulo*, *Comunicación*, *Persistencia*, *Reintento*, *Conexión*, *Trazabilidad*, *Caso de uso*, *Elemento*, *Prototipo*, *Botón*, *Tarjeta*, *Resumen*, *Cambios*, *Versión*, *Avance*.

2. Aplicación del Filtro de las Cuatro Razones (Descartes)

Pasando la lista por los filtros definidos en la guía, los sustantivos descartados y su motivo son:

- **Es un atributo, no una clase:**
    - *Hora, Ingreso, Subtotal, Neto, Total, IVA, Impuestos, Número (de mesa), Término (medio), Gramos, Piezas, Stock* -> Son datos numéricos, monetarios o cualitativos que pertenecen al estado de una orden, platillo o cuenta.
    - *Modificaciones, Notas, Especificaciones, Peticiones, Texto* -> Son cadenas de texto (strings) descriptivas dentro de una orden o platillo.
- **Es sinónimo de otra:**

    - *Comanda* -> Es sinónimo de *Orden* (se unifica en la clase Orden).
    - *Ticket* -> Es sinónimo de *Comprobante de consumo* (se unifica en la clase Comprobante).
    - *Cocineros / Personal de Cocina / Chef* -> Sinónimos del rol de cocina.
    - *Encargado de Caja / Cajero* -> Sinónimos del rol de caja.
- **Está fuera del sistema (Actores y sistemas externos):**
    - *Mesero, Cocinero, Cajero, Cliente, Comensales* $\rightarrow$ Actores humanos que interactúan con el sistema pero no son gestionados internamente como entidades de software.
    - *Impresora térmica, Tableta, Pantalla KDS* $\rightarrow$ Hardware externo o dispositivos de despliegue físico.
    - *Terminales TPV, Tarjetas de crédito/débito* $\rightarrow$ Fuera del alcance del sistema según el documento.
- **Es demasiado vago:**
    - *Sistema, Software, Aplicación, Datos, Información, Elementos, Módulo, Red local, Prototipo, Versión, Avance, Interfaz, Botón, Tarjeta* $\rightarrow$ Palabras genéricas de la arquitectura o la documentación que no representan objetos de dominio concretos.

3. Lista de Clases Candidatas Definidas

Tras el filtrado, se obtiene un conjunto robusto de **6 clases candidatas** (dentro del rango ideal de 5 a 10):

1. **Mesa**
2. **Orden**
3. **Platillo** (o Ítem de Orden)
4. **Cuenta**
5. **Comprobante** (Ticket)
6. **Restaurante** (Clase contenedora o de configuración general del establecimiento)
7.

4. Qué Sabe y Qué Hace cada Clase Candidata

Clase Candidata	Qué Sabe (Atributos / Datos)	Qué Hace (Operaciones / Comportamientos)
1. Mesa	Número o identificador de mesa, estado actual (ocupada, libre, solicitando cuenta).	Cambiar su estado operativo, asociarse a una orden activa.
2. Orden	ID de comanda, mesa asociada, hora de ingreso, lista de platillos solicitados, estado general de la orden.	Transmitirse hacia la pantalla KDS, verificar si tiene platillos pendientes, actualizar su estado global.
3. Platillo	Nombre del platillo, precio unitario, especificaciones o modificaciones especiales (ej. "sin cebolla"), estado operativo individual ("En preparación", "Listo").	Cambiar su estado en la KDS, mostrar sus etiquetas de personalización.
4. Cuenta	Subtotal neto, porcentaje e importe de impuestos (IVA 16%), monto total definitivo a pagar.	Calcular automáticamente el desglose financiero del consumo, aplicar reglas de negocio de cobro.
5. Comprobante	Folio de ticket, fecha y hora de emisión, detalles del consumo desglosado.	Generar el formato físico para la impresora térmica de caja.

6. Restaurante	Nombre del establecimiento, configuración general de menús y parámetros fiscales (IVA).	Administrar de forma centralizada la operación del negocio. *(Nota: Esta clase es principalmente contenedora de datos estáticos; se discutirá en clase su nivel de cohesión).*